אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תת-נושא 2.3: פתרון משוואות עם שברים אלגבריים וקביעת קבוצת הצבה

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

קבעו את תחום ההגדרה ואחר כך פתרו את המשוואה:

$$\frac{6}{x} = 2$$

תרגיל 2

קבעו תחום הגדרה ופתרו:

$$\frac{4}{x+1} = 2$$

תרגיל 3

קבעו תחום הגדרה ופתרו:

$$\frac{10}{x-2} = 5$$

תרגיל 4

קבעו תחום הגדרה ופתרו:

$$\frac{8}{x} - \frac{2}{x} = 3$$

תרגיל 5

קבעו תחום הגדרה ופתרו:

$$\frac{5}{x-3} = -1$$

תרגיל 6

קבעו תחום הגדרה ופתרו:

$$\frac{x+4}{x-4} = 3$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 7

קבעו תחום הגדרה ופתרו:

$$\frac{2x}{x+1} = 4$$

תרגיל 8

קבעו תחום הגדרה ופתרו:

$$\frac{3x}{x-2} = 6$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

קבעו תחום הגדרה ופתרו (כפלו ב-מ.מ.ק):

$$\frac{5}{x-1} - \frac{3}{x+1} = \frac{2}{x^2-1}$$

תרגיל 10

קבעו תחום הגדרה ופתרו:

$$\frac{1}{x-3} + \frac{2}{x+3} = \frac{9}{x^2-9}$$

תרגיל 11

קבעו תחום הגדרה ופתרו:

$$\frac{x}{x-2} - \frac{4}{x+2} = \frac{8}{x^2-4}$$

תרגיל 12

קבעו תחום הגדרה ופתרו:

$$\frac{3}{x-5} - \frac{1}{x+5} = \frac{20}{x^2-25}$$

תרגיל 13

קבעו תחום הגדרה ופתרו (שימו לב לאפשרות של זהות):

$$\frac{1}{x-2} + \frac{2}{x+2} = \frac{3x-2}{x^2-4}$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 14

קבעו תחום הגדרה ופתרו:

$$\frac{2x}{x-4} = \frac{8}{x-4} + 3$$

תרגיל 15

קבעו תחום הגדרה ופתרו:

$$\frac{x+3}{x-1} - 2 = \frac{2x}{x-1} - 5$$

תרגיל 16

קבעו תחום הגדרה ופתרו:

$$\frac{3x+1}{x+2} = \frac{2x-4}{x+2} + 2$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

בסגנון בחינת מה"ט – שנת 2023:

א. פשטו את הביטוי הבא בצורת פירוק לגורמים:

$$\frac{2x}{x-4} \div \frac{1}{2x-8}$$

ב. מהו ערך הביטוי כאשר $x = 3$?

תרגיל 18

קבעו תחום הגדרה ופתרו:

$$\frac{3}{x-2} + \frac{5}{x+2} = \frac{2x+14}{x^2-4}$$

תרגיל 19

קבעו תחום הגדרה ופתרו:

$$\frac{5x}{x^2-4} - \frac{1}{x-2} = \frac{3}{x+2}$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 20

בכל הסעיפים קבעו תחום הגדרה ופתרו:

א.

$$\frac{x+1}{x-3}+\frac{2}{x+3}=\frac{x^2+3}{x^2-9}$$

ב.

$$\frac{2}{x-1}-\frac{3}{x+2}=\frac{x-7}{x^2+x-2}$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 תחום:
$x \neq 0$ פתרון: $x = 3$

תשובה 2 תחום:
$x \neq -1$ פתרון: $x = 1$

תשובה 3 תחום:
$x \neq 2$ פתרון: $x = 4$

תשובה 4 תחום:
$x \neq 0$ פתרון: $x = 2$

תשובה 5 תחום:
$x \neq 3$ פתרון: $x = -2$

תשובה 6 תחום:
$x \neq 4$ פתרון: $x = 8$

תשובה 7 תחום:
$x \neq -1$ פתרון: $x = -2$

תשובה 8 תחום:
$x \neq 2$ פתרון: $x = 4$

תשובה 9 תחום:
$x \neq \pm 1$ פתרון: $x = -3$

תשובה 10 תחום:
$x \neq \pm 3$ פתרון: $x = 4$

תשובה 11 תחום:
$x \neq \pm 2$ פתרון: $x = 0$

תשובה 12 תחום:

$x \neq \pm 5$ פתרון: $x = 0$

תשובה 13 תחום:

$x \neq \pm 2$ משוואת זהות – כל x בתחום הוא פתרון

תשובה 14 תחום:

$x \neq 4$ אין פתרון (הפתרון $x = 4$ אינו בתחום)

תשובה 15 תחום:

$x \neq 1$ פתרון: $x = 0$

תשובה 16 תחום:

$x \neq -2$ פתרון: $x = 1$

תשובה 17 א. $4x$ תחום: $x \neq 4$

ב. 12

תשובה 18 תחום:

$x \neq \pm 2$ פתרון: $x = 3$

תשובה 19 תחום:

$x \neq \pm 2$ פתרון: $x = -4$

תשובה 20 א. תחום: $x \neq \pm 3$ פתרון: $x = 1$ ב. תחום: $x \neq -2 \quad , x \neq 1$ פתרון: $x = 7$
